

Aufgabe 1: Verständnis von Vektorgleichungen und Vektoroperatoren

a) $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \psi = \vec{0}$:

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \psi = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

b) $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

c) $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A}$:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) &= \vec{\nabla} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (3) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \\ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \partial_x^2 A_x + \partial_y^2 A_x + \partial_z^2 A_x \\ \partial_x^2 A_y + \partial_y^2 A_y + \partial_z^2 A_y \\ \partial_x^2 A_z + \partial_y^2 A_z + \partial_z^2 A_z \end{pmatrix} \quad (4) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) - \Delta \vec{A} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} \quad (5) \end{aligned}$$

d) Mittels der partiellen Ableitungen nach x , y und z findet man

$$\vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} -\sin(x) \ln(y) e^z \\ \cos(x) \frac{1}{y} e^z \\ \cos(x) \ln(y) e^z \end{pmatrix} \quad (6)$$

e) Die Divergenz ist

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{a} = \frac{\partial}{\partial x}(y^2 z^3) + \frac{\partial}{\partial y}(2xy z^3) + \frac{\partial}{\partial z}(3xy^2 z^2) = 0 + 2xz^3 + 6xy^2 z \quad (7)$$

Die Rotation ist

$$\vec{\nabla} \times \vec{a} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y}(3xy^2 z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(2xy z^3) \\ \frac{\partial}{\partial z}(y^2 z^3) - \frac{\partial}{\partial x}(3xy^2 z^2) \\ \frac{\partial}{\partial x}(2xy z^3) - \frac{\partial}{\partial y}(y^2 z^3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6xyz^2 - 6xyz^2 \\ 3y^2 z^2 - 3y^2 z^2 \\ 2yz^3 - 2yz^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Aufgabe 2: Elektrischer Dipol

- a) Das Potential eines Dipols fällt wegen $\Phi_{Dipol} \propto \frac{1}{r^2}$ schneller ab als das Potential einer Punktladung für welches gilt $\Phi_{Monopol} \propto \frac{1}{r}$. Das kommt daher dass sich bei grösser werdender Entfernung die beiden Potentiale der Ladungen q und $-q$ immer mehr kompensieren. In der xy -Ebene (d.h. $z = 0$) ist $\theta = 90^\circ$ und somit das Potential Null.
- b) Das elektrische Feld eines Potentials lässt sich durch $\vec{E} = -\nabla\Phi$ berechnen. Für Kugelkoordinaten gilt

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial R}, \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{1}{R \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (9)$$

Somit folgen die Komponenten:

$$E_r = \frac{2p \cdot \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 R^3}, \quad E_\theta = \frac{p \cdot \sin(\theta)}{4\pi\epsilon_0 R^3}, \quad E_\phi = 0. \quad (10)$$

Da das Feld nicht vom Azimutwinkel ϕ abhängt ist es zylindersymmetrisch um die Dipolachse.

Aufgabe 3: E-Feld und elektrisches Potential einer Ladungsverteilung

- a) Aus Symmetriegründen folgt $\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\vec{e}_r$. Um E im Abstand r vom Kugelmittelpunkt zu berechnen, betrachten wir den Fluss von $\vec{E}$ durch eine kugelförmige Gaussfläche A mit Radius r um den Kugelmittelpunkt.

$$\oint_A \vec{E}(\vec{r}') dA' = E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} \quad (11)$$

Fall 1: $r \geq R$

$$Q_{in} = V_{in} \cdot \rho = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \rightarrow E_a(r) = \frac{\rho R^3}{3r^2\epsilon_0} \quad (12)$$

Fall 2: $r \leq R$

$$Q_{in} = V_{in} \cdot \rho = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \rightarrow E_i(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (13)$$

- b) Fall 1: Das E-Feld ausserhalb der Kugel nimmt wie bei einer Punktladung quadratisch mit dem Abstand ab.

Fall 2: Das E-Feld nimmt innerhalb der Kugel linear mit dem Abstand zu, da die Anzahl Ladungsträger mit r^3 zunimmt.

- c) Fall 1 (Ausserhalb der Kugel):

$$\Phi_a(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E}_a(\vec{r}') d\vec{r}' = - \int_{\infty}^r \frac{\rho R^3}{3r'^2\epsilon_0} dr' = \frac{\rho R^3}{3r\epsilon_0} \quad \text{mit} \quad \Phi(\infty) = 0 \quad (14)$$

Dies entspricht dem Potential einer Punktladung.

Fall 2 (Innerhalb der Kugel):

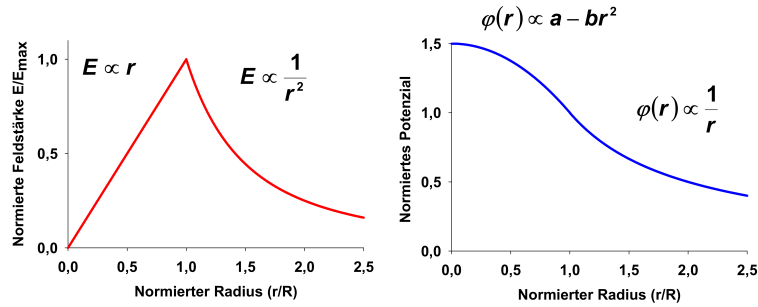
Mit dem Nullpunkt des Potentials im unendlichen erhält man für das Potential innerhalb der Kugel:

$$\Phi_i(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}') d\vec{r}' = - \int_{\infty}^R \vec{E}_a(\vec{r}') d\vec{r}' - \int_R^r \vec{E}_i(\vec{r}') d\vec{r}' = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0} - \frac{\rho}{6\epsilon_0}(r^2 - R^2) \quad (15)$$

$$= \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{r^2}{3R^2} \right) \quad (16)$$

Stetigkeitsbedingung: $\Phi_a(R) = \Phi_i(R) = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0}$ ist erfüllt.

d)



Aufgabe 4: Geladener Kreisring

a)

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r' \quad (17)$$

Für die unendlich dünne Scheibe rechnen wir in Zylinderkoordinaten und das Integral vereinfacht sich zu

$$\Phi_S(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^2r' \quad (18)$$

mit der Flächenladungsdichte

$$\sigma = \frac{Q}{\pi(R^2 - a^2)}. \quad (19)$$

Das Flächenelement wird zu

$$d^2r' = r' \cdot d\phi' \cdot dr' \quad (20)$$

mit dem Abstand (für Punkte auf der z -Achse)

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{z^2 + r'^2} \quad (21)$$

Damit ergibt sich das Integral

$$\Phi_S(z) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_a^R \int_0^{2\pi} \frac{r'}{\sqrt{z^2 + r'^2}} d\phi dr' \quad (22)$$

Da es nicht von ϕ abhängt, vereinfacht es sich zu

$$\Phi_S(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_a^R \frac{r'}{\sqrt{z^2 + r'^2}} dr' \quad (23)$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + r'^2} \right]_a^R \quad (24)$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2 + a^2} \right] \quad (25)$$

$$= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 \cdot (R^2 - a^2)} \left[\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2 + a^2} \right] \quad (26)$$

$$(27)$$

- b) Das elektrische Feld $\vec{E}$ lässt sich durch Gradientenbildung des Potentials berechnen: $\vec{E} = -\text{grad}\Phi$. Aufgrund der symmetrischen Anordnung ist $\vec{E}$ nur von der z -Richtung abhängig:

$$\vec{E}(z) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{dz} \left[\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2 + a^2} \right] \vec{e}_z \quad (28)$$

$$= -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot z \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \vec{e}_z \quad (29)$$

$$= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 \cdot (R^2 - a^2)} \cdot z \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{e}_z \quad (30)$$

- c) Das elektrische Feld der Punktladungen lässt sich mithilfe des Satzes von Gauss berechnen.

$$\oint \vec{E}_P d\vec{A} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (31)$$

Wir nutzen die Symmetrie aus und integrieren über eine kugelförmige Schale um die Punktladung $q = \frac{-Q}{2}$.

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi E_P r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{-Q}{2\varepsilon_0} \quad (32)$$

$$E_P [2\pi r^2 (-\cos(\theta))]_0^\pi = \frac{-Q}{2\varepsilon_0} \quad (33)$$

$$E_P \cdot 4\pi r^2 = \frac{-Q}{2\varepsilon_0} \quad (34)$$

$$E_P = \frac{-Q}{8\pi r^2 \varepsilon_0} \quad (35)$$

Mit den Positionen der Punktladungen ($x, y = 0, z = \pm b$) ergibt sich

$$\vec{E}_P(z) = \frac{-Q}{8\pi(z \mp b)^2 \varepsilon_0} (\mp \vec{e}_z) \quad (36)$$

d) Durch Integration des elektrischen Feldes $\vec{E}$ lässt sich das Potential bestimmen.

$$\int_r^\infty \vec{E} d\vec{s} = - [\Phi_{P(+\infty)} - \Phi_{P(r)}] \quad (37)$$

$$\Phi_{P(r)} = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{s} \quad (38)$$

$$= \int_r^\infty -\frac{Q}{8\pi r'^2 \varepsilon_0} dr' \quad (39)$$

$$= \left[\frac{Q}{8\pi r' \varepsilon_0} \right]_r^\infty \quad (40)$$

$$\Phi_{P(r)} = -\frac{Q}{8\pi \varepsilon_0 r} \quad (41)$$

An den Positionen der Punktladungen ergibt dies mit $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

$$\Phi_{P(x,y,z)} = \frac{-Q}{8\pi \varepsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + (z \pm b)^2}}. \quad (42)$$

e) Bei $x = 0, y = 0, z = 0$ und $R = 2a$ gilt für die einzelnen Potentiale:

$$\Phi_S(0) = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 (3a^2)} (\sqrt{4a^2} - \sqrt{a^2}) \quad (43)$$

$$= \frac{Q}{6\pi \varepsilon_0 a} \quad (44)$$

$$\Phi_P(0,0,0) = -\frac{Q}{8\pi \varepsilon_0 \sqrt{(\pm b)^2}} \quad (45)$$

$$= -\frac{Q}{8\pi \varepsilon_0 b} \quad (46)$$

Für das Gesamtpotential gilt dann:

$$\Phi_{\text{gesamt}} = \Phi_S(0) + 2 \cdot \Phi_P(0,0,0) \stackrel{!}{=} 0 \quad (47)$$

$$\frac{Q}{6\pi \varepsilon_0 a} - \frac{2Q}{8\pi \varepsilon_0 b} = 0 \quad (48)$$

$$\frac{1}{6a} = \frac{2}{8b} \quad (49)$$

$$a = \frac{2}{3}b \quad (50)$$

Aufgabe 5: Wasserstoffatom

a) Das Integral der Ladungsverteilung des Elektrons über den gesamten Raum muss die Ladung $-e$ betragen, da das Atom neutral ist. Die Auswertung dieses Integrals wird ein Ausdruck für ρ_0 liefern:

$$-e = \int_{\mathbb{R}^3} \rho dV = \int_0^\infty \rho(r) 4\pi r^2 dr. \quad (51)$$

Hier wurde das Raumintegral in Kugelkoordinaten betrachtet und die Winkelintegrale ausgeführt. Einsetzen von $\rho(r)$ gibt:

$$-e = -4\pi \rho_0 \int_0^\infty r^2 \exp(-2r/a) dr. \quad (52)$$

Mit partieller Integration findet man

$$\int_0^\infty r^2 \exp(-2r/a) dr = \frac{a^3}{4} \quad (53)$$

und damit

$$\rho_0 = \frac{e}{\pi a^3}. \quad (54)$$

- b) Aufgrund der Kugelsymmetrie zeigt das elektrische Feld in radiale Richtung. Das Feld ist die Summe der Felder von Proton und Elektronenladungswolke:

$$E = E_p + E_{\text{Wolke}} = \frac{ke}{r^2} + E_{\text{Wolke}}. \quad (55)$$

Wir berechnen das Feld der Elektronenwolke bei dem Radius r mit Hilfe vom Gauss'schen Gesetz

$$\int_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q(r)}{\varepsilon_0} \quad (56)$$

wobei $Q(r)$ die totale negative Ladung innerhalb des Radius r ist. Das Integral geht über die geschlossene Oberfläche der Kugel mit Radius r , diese Oberfläche beträgt $4\pi r^2$. Da das elektrische Feld aus Symmetriegründungen radial ist, und somit parallel zum Normalenvektor des Flächenelements $d\vec{A}$ ist, gilt $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E dA$. Da die Feldstärke nicht von der betrachteten Richtung abhängt, sondern nur von der Distanz zum Atomkern, lässt sich das Integral in dieser Situation wie folgt vereinfachen:

$$\int_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{\partial V} E dA = E \int_{\partial V} dA = E 4\pi r^2 = \frac{Q(r)}{\varepsilon_0} \quad (57)$$

Somit kann man das elektrische Feld als

$$E_{\text{Wolke}}(r) = \frac{kQ(r)}{r^2} = \frac{Q(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (58)$$

schreiben, wobei $Q(r)$ die negative Ladung bezeichnet, die sich innerhalb einer Distanz r vom Proton befindet. Ähnlich wie in a), kann $Q(r)$ wie folgt geschrieben werden:

$$Q(r) = -4\pi\rho_0 \int_0^r r'^2 \exp(-2r'/a) dr'. \quad (59)$$

Partielle Integration liefert

$$\int_0^r r'^2 \exp(-2r'/a) dr' = \frac{a^3}{4} - \frac{a^3 \exp(-2r/a)}{4} - \frac{a^2 r \exp(-2r/a)}{2} - \frac{ar^2 \exp(-2r/a)}{2}. \quad (60)$$

Einsetzen in Gleichung 55 liefert das Endergebnis:

$$E(r) = \frac{ke}{r^2} + \frac{kQ(r)}{r^2} \quad (61)$$

$$= \frac{ke}{r^2} - \frac{4ke}{a^3 r^2} \left[\frac{a^3}{4} - \frac{a^3 \exp(-2r/a)}{4} - \frac{a^2 r \exp(-2r/a)}{2} - \frac{ar^2 \exp(-2r/a)}{2} \right] \quad (62)$$

$$= \frac{ke}{r^2} \exp(-2r/a) \left[1 + \frac{2r}{a} + \frac{2r^2}{a^2} \right]. \quad (63)$$